Leçon 3

Ensembles cycliques

Sommaire

1 Introduction **74**
2 Ensemble quotient **74**
2.1 Ensembles finis 74
2.2 Opérateur interne sur un ensemble 75
2.3 Propriétés d'un opérateur interne sur un ensemble 75
2.4 Partitions 76
2.5 Relation d'équivalence (rappel) 76
2.6 Classes d'équivalence 77
2.7 Ensemble quotient 78
2.8 Calculs sur un ensemble quotient 78
3 Propriétés induites **80**
3.1 Structures et propriétés algébriques 80
3.2 Opérateurs : inverse vs soustraction et division 81
3.3 Propriétés $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ 82
3.4 Cas $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \times)$ 82
3.5 Propriétés $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ 83
4 Groupes cycliques **84**
4.1 Ordre d'un élément dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 84
4.2 Définitions 87
4.3 Sous-groupes 89
4.4 Théorème de Lagrange 91
4.5 Caractérisations 95
4.6 Identité de Gauss 99
5 Application à la cryptographie **100**
5.1 Exponentielle discrète, logarithme discret 100
5.2 Chiffrement de ElGamal 101
5.3 Échange de clés Diffie-Hellman 102
6 Conclusion **103**
7 Annexe : résultats des exercices **103**

1 Introduction

Les leçons précédentes portaient essentiellement sur les propriétés autour de :

- des multiples et de la divisibilité (PGCD, primalité)
- du modulo (règle de calcul, inversion, exponentiation)

et de différents algorithmes fondamentaux associés.

La conception d'une méthode de cryptographie se base sur l'utilisation :

- d'ensembles de taille finie : l'espace des symboles (d'où l'on part), et l'espace des codes (où l'on va),
- de fonctions de chiffrement facilement calculables mais difficilement inversibles sans la clé de déchiffrement,
- des propriétés arithmétiques des nombres sur ces ensembles.

Dans cette leçon, nous allons :

- nous concentrer sur la construction de ces ensembles,
- étudier quelles sont leurs propriétés,
- voir une application à la cryptographie.

2 Ensemble quotient

2.1 Ensembles finis

Définition 3.1 (cardinal d'un ensemble)

Le cardinal d'un ensemble E est le nombre d'éléments dans E.
On le note $\#E$ ou $\#E$.

Exemple 3.1.

si $E = \{0, 2, 4\}$, alors $\#E = 3$.

Définition 3.2 (ensemble fini)

Un ensemble E est fini si son nombre d'éléments est fini.
➽ $\exists n \in \mathbb{N}$ tel que $\#E = n$.

Exemple 3.2.

- L'ensemble des entiers positifs inférieurs à 10 est un ensemble fini.
- L'ensemble des nombres pairs n'est pas fini.

2.2 Opérateur interne sur un ensemble

Définition 3.3 (Opérateur interne sur un ensemble)

Soit E un ensemble. Un opérateur $\circ$ sur E tel que pour tout $a, b \in E$, $a \circ b \in E$ est un opérateur interne sur E.

On dit aussi que E **est fermé par** $\circ$.

Dans ce cours, les opérateurs internes utilisés seront toujours l'addition ($\circ = +$) ou la multiplication ($\circ = \times$).

À savoir, sur un ensemble E :

- $+$ est un opérateur interne sur E, si pour tout a, b dans E, $a + b$ est dans E.
- $\times$ est un opérateur interne sur E, si pour tout a, b dans E, $a \times b$ est dans E.

Exemple 3.3.

- Sur $\mathbb{N}$, l'addition est un opérateur interne sur $\mathbb{N}$.
  Pour tout $a, b \in \mathbb{N}$, $a + b \in \mathbb{N}$ = il est impossible de trouver deux entiers naturels tels que leur somme ne soit pas un entier naturel.
- Sur $\mathbb{N}$, la soustraction n'est pas un opérateur interne.
  Pour tout $a, b \in \mathbb{N}$, $a - b$ n'est pas nécessairement dans $\mathbb{N}$.
  Exemple : $2 - 5 = -3 \notin \mathbb{N}$.
  En revanche, sur $\mathbb{Z}$, la soustraction est un opérateur interne.
- Sur $\mathbb{N}$, la multiplication est un opérateur interne.
- la division euclidienne ne peut pas être un opérateur : elle produit deux résultats (le quotient et le reste).

NOTATIONS:

- $(E, +)$ est l'ensemble E muni seulement de l'addition ($\circ$ = opérateur $+$).
  = les seules opérations autorisées sur E sont celles utilisant l'addition.
- $(E, \times)$ est l'ensemble E muni seulement de la multiplication ($\circ$ = opérateur $\times$).
  = les seules opérations autorisées sur E sont celles utilisant la multiplication.

Remarque 13.

La notation $(E, \circ)$ suggère que l'opérateur $\circ$ est interne sur E.

2.3 Propriétés d'un opérateur interne sur un ensemble

On rappelle que les opérateurs $+$ et $\times$ ont les propriétés suivantes sur les nombres :

1. **commutative :** on a $a + b = b + a$ ou $a \times b = b \times a$
   = le résultat ne dépend pas du sens dans lequel l'opération est effectuée.
2. **associative :** on a $(a + b) + c = a + (b + c)$ ou $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
   = le résultat ne dépend pas de l'ordre dans lequel l'opération est effectuée.
3. **distributive :** $(a + b) \times c = a \times c + b \times c$ et $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$.
   = la multiplication est distributive sur l'addition.

Exemple 3.4.

- la division n'est pas commutative ($a/b \neq b/a$ sauf si $a = \pm b$).
- la soustraction n'est pas commutative ($a - b \neq b - a$ sauf si $a = b$).
- la soustraction n'est pas associative.
  Exemple : pour $10 - 5 - 5$, on a $(10 - 5) - 5 = 5 - 5 = 0$ et $10 - (5 - 5) = 10 - 0 = 10$.
- la division n'est pas associative.
  Exemple : pour $25/5/5$, on a $(25/5)/5 = 5/5 = 1$ et $25/(5/5) = 25/1 = 25$.

2.4 Partitions

Le partitionnement d'un ensemble consiste à découper un ensemble en parties.

Définition 3.4 (partition d'un ensemble)

Soit E un ensemble non vide. Une partition de E est un découpage de l'ensemble en parties E_i **non vides** deux à deux **disjointes** et dont **l'union est** E.
➽ $E = \bigcup_i E_i$ tel que $i \neq j \Rightarrow E_i \cap E_j = \emptyset$.

Exemple 3.5.

Soit $\mathbb{E}$ (resp. $\mathbb{O}$) l'ensemble des éléments pairs (resp. impairs) de $\mathbb{N}$ [a]. $\mathbb{N}$ est bien partitionné en deux : $\mathbb{N} = \mathbb{E} \cup \mathbb{O}$ qui sont disjoints entre eux.

a. Noter que 0 est un nombre pair : entier multiple de 2 (condition suffisante, les arguments suivants sont pour vous en convaincre intuitivement), il est précédé et suivi d'un nombre impair, la somme de deux nombres pairs est bien paire si l'un de ces deux nombres est 0 (ou les deux), la somme d'un nombre pair et d'un nombre impair est bien impaire si le nombre pair est 0, ...

Voyons maintenant comment, avec une relation d'équivalence, il est possible de construire une partition d'un ensemble en sous-ensembles disjoints.

2.5 Relation d'équivalence (rappel)

On rappelle la définition d'une relation d'équivalence (déjà donnée dans la leçon 2).

Définition 3.5 (relation d'équivalence)

Une relation d'équivalence $\sim$ sur un ensemble E est une relation binaire qui respecte l'ensemble des conditions suivantes :

- **réflexive :** $\forall a \in E, a \sim a$
- **symétrique :** $\forall a, b \in E, a \sim b \Rightarrow b \sim a$
- **transitive :** $\forall a, b, c \in E, a \sim b$ et $b \sim c \Rightarrow a \sim c$

Si $\sim$ est une relation d'équivalence et si $a \sim b$, alors on dit que a et b sont équivalents.

Exemple 3.6.

Pour un n fixé, la relation $\sim$ définie par $a \sim b$ si et seulement si $a \equiv b[n]$ est une relation d'équivalence.
À savoir, a et b sont équivalents s'ils ont le même reste lorsqu'on effectue leur division euclidienne par n.

2.6 Classes d'équivalence

Définition 3.6 (**classes d'équivalence** associées à une relation d'équivalence)

Soit un ensemble E et $\sim$ une relation d'équivalence.
On appelle **classe d'équivalence** d'un élément $x \in E$, l'ensemble de tous les éléments équivalents à x par la relation $\sim$.

Notation : La **classe d'équivalence** de x est notée $\overline{x}$.
➽ $\overline{x} = \{y \in E \text{ tel que } y \sim x\}$.

Exemple 3.7.

Choisissons $\sim$ comme la relation "congru modulo 2" dans $\mathbb{N}$.
Il y a deux classes d'équivalence :
$\overline{0} = \{y \in \mathbb{N} \text{ tel que } y \equiv 0[2]\} = \{0, 2, 4, 6, 8, \ldots\}$
$\overline{1} = \{y \in \mathbb{N} \text{ tel que } y \equiv 1[2]\} = \{1, 3, 5, 7, 9, \ldots\}$
$\overline{0}$ (resp. $\overline{1}$) est l'ensemble des entiers qui ont pour reste 0 (resp. 1) lors de leur division euclidienne par 2.

Proposition 3.1

- tous les éléments d'une classe d'équivalence $\overline{e}$ sont équivalents entre eux : si $a, b \in \overline{e}$, alors $a \sim e$, $b \sim e$, d'où $a \sim b$ (par transitivité).
- l'ensemble des classes d'équivalence forme une partition de E en sous-ensembles deux à deux disjoints.

Exemple 3.8.

Reprenons l'exemple précédent ($\sim$ comme la relation "congru modulo 2" dans $\mathbb{N}$).

- $\overline{0} = \overline{2} = \overline{4} = \cdots = \overline{54} = \ldots$
- $\mathbb{N} = \overline{0} \cup \overline{1}$ et $\overline{0} \cap \overline{1} = \emptyset$.

Remarque 14.

Pour la relation d'équivalence $\sim$ "congru modulo n",

- Les restes $0, 1, \ldots, n-1$ constituent l'ensemble de tous les représentants naturels des classes : il n'y a pas d'autres restes possibles pour la division euclidienne par n.
- L'ensemble des classes engendrées par $\sim$ est donc $\overline{0}, \overline{1}, \ldots, \overline{n-1}$.
  Toute division euclidienne n'a qu'un seul reste
  $\Rightarrow$ tout entier est dans une seule classe d'équivalence.
  Donc, ces n classes d'équivalence partitionnent l'ensemble des entiers.
- Par la suite, on n'utilisera la notation $\overline{x}$ que pour les représentants de classe, à savoir, l'ensemble des restes possibles modulo n.

2.7 Ensemble quotient

Définition 3.7 (ensemble quotient)

Soit un ensemble E muni d'une relation d'équivalence $\sim$.
L'ensemble quotient de E par $\sim$ est constitué par l'ensemble des classes d'équivalence engendrées par $\sim$ dans E.

À savoir, l'ensemble quotient de E muni de la relation d'équivalence $\sim$ **ne contient que des classes d'équivalence**.

Définition 3.8 (ensemble quotient de $\mathbb{Z}$)

Pour tout entier $n \geq 2$, l'ensemble quotient de $\mathbb{Z}$ par la relation de congruence modulo n est noté $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Notation : Afin de simplifier les écritures, on notera parfois $\mathbb{F}_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, même si cette écriture est normalement réservée au cas où n est premier (appelé corps fini ou de Galois).

Remarque 15.

L'ensemble des restes possibles de la division euclidienne par n est $\{0, 1, \ldots, n-1\}$.
Il y a autant de classes d'équivalence que de restes possibles.
Donc, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ contient exactement n classes d'équivalence.
Ainsi $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \left\{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \ldots, \overline{n-1}\right\}$

Exemple 3.9.

$\mathbb{F}_2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \left\{\overline{0}, \overline{1}\right\}$ ne contient que deux classes.

2.8 Calculs sur un ensemble quotient

Quelle différence avec ce que l'on faisait dans les leçons 1 et 2 ?

Dans les leçons précédentes,

- on travaille sur des ensembles d'entiers infinis : $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$.

- le modulo n permet des équivalences entre entiers.
- tout modulo peut être utilisé (voir les restes chinois)

Avec un ensemble quotient $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$:

- la valeur de n est fixe : c'est une caractéristique essentielle de l'ensemble,
- c'est un ensemble de taille n : il y a n classes d'équivalence,
- les classes d'équivalence sont les éléments de l'ensemble quotient,
- les calculs entre classes d'équivalence se mènent dans $\mathbb{Z}$ en utilisant n'importe quel représentant des classes,
  la relation d'équivalence assure que **tout calcul mené avec des entiers équivalents produit un résultat équivalent**.
- les résultats des calculs sont réduits modulo n afin de connaître la classe d'équivalence résultante.

On a donc défini un ensemble de taille n finie sur lequel s'appliquent les propriétés des calculs arithmétiques déjà vus.

Pour résumer :

Calcul pratique 10. dans un ensemble quotient $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

- prendre les représentants de classe.
- effectuer les calculs dans $\mathbb{Z}$,
  - ◇ en appliquant les règles de simplification (Fermat, Euler)
  - ◇ en réduisant à chaque fois (au besoin) le résultat modulo n

  de manière à simplifier les résultats à chaque étape.
- réduire le résultat modulo n afin de connaître la classe résultante.

Exemple 3.10.

Considérons l'expression $(\overline{8} \times \overline{61})^{51\times17} \times (\overline{13} \times \overline{8}) + (\overline{18} \times \overline{26})$ dans $\mathbb{F}_{63} = \mathbb{Z}/63\mathbb{Z}$.
Passons dans $\mathbb{Z}$, et réduisons lorsque cela est possible :

- $8 \times 61 = 488 \equiv 47[63]$
- $\text{PGCD}(47, 63) = 1$, donc on peut réduire $51 \times 17 = 867$ modulo $\phi(63)$.
  $\phi(63) = \phi(3^2 \times 7) = \phi(3^2) \times \phi(7) = (3^1 \times (3-1)) \times 6 = 6 \times 6 = 36$.
  On a $867[36] = 3$. On a donc : $(8 \times 61)^{51\times17} \equiv 47^3[63]$.
  On réduit : $47^3 = 103827 \equiv 62[63]$ (ou par l'algorithme d'exponentiation modulaire rapide).
- $13 \times 8 = 104 \equiv 41[63]$ et $18 \times 26 = 468 \equiv 27[63]$.
- On effectue : $62 \times 41 + 27 = 2542 + 27 = 2569 \equiv 49[63]$.

Le résultat dans $\mathbb{F}_{63} = \mathbb{Z}/63\mathbb{Z}$ est donc $\overline{49}$.

Remarque 16.

Lorsqu'on travaille dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, et afin d'éviter d'alourdir les écritures, x pourra représenter tout aussi bien la classe d'équivalence $\overline{x}$ que l'entier $x \in \mathbb{Z}$ dès lors que $x \in \{0, \ldots, n-1\}$.

3 Propriétés induites

3.1 Structures et propriétés algébriques

Nous donnons ici une définition simplifiée des propriétés des ensembles munis d'opérateurs. Ces définitions rejoignent la définition générale lorsqu'on se place sur des ensembles de nombres et qu'on utilise l'addition ou la multiplication comme opérateur.

Définition 3.9 (Groupe)

Soit E un ensemble de nombres et $\circ$ un opérateur interne ($+$ ou $\times$) sur celui-ci.
$(E, \circ)$ est un groupe si tous les éléments de E sont inversibles.

Exemple 3.11.

- $(\mathbb{Z}, +)$ est un groupe. Tout élément a de $\mathbb{Z}$ est inversible et son inverse est $-a \in \mathbb{Z}$.
- $(\mathbb{F}_n, \times)$ n'est pas un groupe [a]. L'inverse d'un élément a par l'opérateur $\times$ est l'élément a^{-1} tel que $a \times a^{-1} = 1$.
  Or l'inverse de 0 n'existe pas (0 non inversible), donc $(\mathbb{F}_n, \times)$ n'est pas un groupe.

a. On rappelle que l'on note $\mathbb{F}_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Définition 3.10 (groupe additif étendu avec l'opérateur $\times$)

On note $(E, +, \times)$ un ensemble muni des deux opérations internes $+$ et $\times$ tel que $(E, +)$ est un groupe, auquel on ajoute les propriétés habituelles entre l'addition et la multiplication (commutative, associative, distributive) [1].

Remarques 17.

- Le but de cette notation est simplement d'indiquer que l'on prend un groupe additif d'entiers, auquel on ajoute l'opérateur $\times$.
- Cette notation ne suppose donc rien sur la possibilité d'inverser des éléments avec l'opérateur $\times$.

On peut donc construire un sous-ensemble de E qui ne contient que ses éléments inversibles.

Définition 3.11 (ensemble des inversibles)

Soit E un ensemble de nombres. Soit $\circ$ un opérateur interne ($+$ ou $\times$) sur celui-ci. L'ensemble des inversibles est l'ensemble des éléments a de E dont l'inverse est dans E.

NOTATION : On note E° l'ensemble des inversibles de E par l'opérateur $\circ$.

1. Attention, il s'agit d'introduire ici la notion d'anneau et de corps sans en parler. Le terme de groupe additif étendu est bricolé, pour tenter qu'il ne soit pas assimilé à l'extension de groupe qui est totalement impropre dans le contexte de la théorie des groupes.

Exemple 3.12.

- $(\mathbb{F}_3, +) = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}\}$. Tous les éléments de $\mathbb{F}_3$ sont inversibles : 0 est son propre inverse, $-1 \equiv 2[3]$ donc 2 est l'inverse de 1 ($1 + 2[3] = 0$), et $-2 \equiv 1[3]$ donc 1 est l'inverse de 2 ($2 + 1[3] = 0$). Donc $\mathbb{F}_3^+ = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}\}$.
- $(\mathbb{F}_2, \times) = \{\overline{0}, \overline{1}\}$. L'ensemble des inversibles de $\mathbb{F}_2$ est $\{\overline{1}\}$ (car 1 est son propre inverse). Donc, $\mathbb{F}_2^\times = \{\overline{1}\}$.

Évidemment, en général, tous les éléments de $(E, \circ)$ ne sont pas inversibles.

Proposition 3.2

Si $(E, \circ)$ est un groupe alors $E = E^\circ$.

$E = E^\circ$ signifiant que tous les éléments de E sont inversibles par l'opérateur $\circ$, cela signifie donc que $(E, \circ)$ est un groupe.

3.2 Opérateurs : inverse vs soustraction et division

Sur $(E, +)$, l'opération $a - b$ n'existe pas en tant que telle, mais est définie :

- seulement si b est inversible. Si c'est le cas, alors son inverse est noté $-b$ (=son opposé).
- l'opération s'effectue comme $a + (-b)$.
- l'opérateur $-$ n'existe pas, mais est défini implicitement si l'élément est inversible.

Sur $(E, \times)$, l'opération a/b n'existe pas en tant que telle, mais est définie :

- seulement si b est inversible. Si c'est le cas, alors son inverse est noté b^{-1}.
- l'opération s'effectue comme $a \times (b^{-1})$.
- l'opérateur / donc n'existe pas, mais est défini implicitement si l'élément est inversible.

Comme nous l'avons déjà noté, ceci est lié au problème de commutativité de la soustraction et de la division. Ce problème est levé dès qu'on utilise l'inverse d'un élément par $+$ ou $\times$.

Par ailleurs, cela permettra de considérer des ensembles où tous les éléments ne sont pas nécessairement inversibles par l'opérateur considéré.

Nous allons maintenant résumer les propriétés des ensembles suivants en nous appuyant sur les propriétés énoncées dans les leçons précédentes :

- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$
- $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \times)$ avec p premier.
- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \times)$ avec n composite.
- $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +, \times)$ avec p premier.
- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ avec n composite.

Toutes les propriétés que nous dérivons pour ces groupes sont des conséquences directes des propriétés algébriques vues dans les leçons 1 et 2.

Si vous ne comprenez pas certaines propriétés, c'est que vous avez déjà des lacunes de connaissance ou de compréhension sur les deux premiers chapitres.

Nous ne le remettons ici que pour synthétiser les propriétés des différents ensembles que nous allons maintenant étudier (ou pas, pour les moins intéressants).

3.3 Propriétés $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$

Pour $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$, pour tout $n \geq 2$

- l'élément neutre est 0.
- tous les éléments sont inversibles (y compris 0).
  l'inverse d'un élément a est le b tel que $a + b \equiv 0[n]$.
  À savoir $b = (-a)[n]$ (l'inverse de a est son opposé $-a$).

En conséquence, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est **un groupe**.

L'ensemble des éléments inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ par l'opérateur $+$ est $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
➽ $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^+$

Exemple : $(\mathbb{F}_2, +)$, $(\mathbb{F}_3, +)$, ..., $(\mathbb{F}_{762}, +)$, ...

En cryptographie, c'est l'ensemble qui est utilisé pour le chiffrement par décalage de César, ou celui de Vigenère.

3.4 Cas $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \times)$

3.4.1 Cas où p est premier

Pour $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \times)$ avec p premier

- l'élément neutre est 1.
- tous les éléments **non nuls** sont inversibles $((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \setminus \{0\})$
- 0 n'est pas inversible.
- il y a $p - 1$ éléments inversibles $(= \phi(p))$.
- si $a \not\equiv 0$, alors $a^b[p] \equiv \left((a[p])^{(b[p-1])}\right)[p]$

$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \times)$ **n'est pas un groupe** car 0 n'est pas inversible par $\times$.
Donc $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times \neq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Mais, $\left((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times, \times\right)$ est-il un groupe ?

- L'élément neutre 1 de $\times$ est dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$.
- Tous les éléments sont inversibles et chaque inverse est dans $\left((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times, \times\right)$.
- Il n'y a aucun diviseur de 0. Donc, l'opérateur $\times$ est bien un opérateur interne sur $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$.

On en conclut que $\left((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times, \times\right)$ **est un groupe**.

Exemple 3.13.

- $(\mathbb{F}_5, \times)$ n'est pas un groupe.
- $(\mathbb{F}_5^\times, \times)$ est un groupe.

3.4.2 Cas où n est composite

Pour $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \times)$ avec n composite

- l'élément neutre est 1.

- les éléments ne sont pas tous inversibles.
  il y a $\phi(n)$ éléments inversibles.
  les autres éléments non nuls sont des diviseurs de zéro.
- un élément a est inversible si et seulement si $\text{PGCD}(a, n) = 1$.
- si $\text{PGCD}(a, n) = 1$, alors $a^b[n] \equiv \left((a[n])^{(b[\phi(n)])}\right)[n]$.

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \times)$ n'est pas **un groupe**.
$\left((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times, \times\right)$ est un groupe car il ne contient que les éléments inversibles (les diviseurs de 0 en sont exclus).

Exemple 3.14.

$(\mathbb{F}_6, \times)$ n'est pas un groupe car il contient des diviseurs de zéro.
$(\mathbb{F}_6^\times, \times)$ est un groupe car tous ses éléments sont inversibles et il contient l'élément neutre.

Cet ensemble présente néanmoins un intérêt car il est possible d'avoir un ensemble d'inversibles suffisamment grand.

C'est cette propriété qu'utilise le codage RSA en prenant $n = p \times q$ avec p et q premiers.
L'ensemble des inversibles a donc $\phi(n) = (p-1) \times (q-1)$ éléments.
Lorsque n est grand, l'ensemble des non-inversibles a une taille négligeable.

3.5 Propriétés $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$

3.5.1 Cas où n est premier

Pour $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +, \times)$ avec p premier

- l'élément neutre pour l'addition est 0.
- tout élément a est inversible par $+$.
  son inverse b se nomme "opposé" et est tel que $a + b[p] \equiv 0$.

- **conséquence :** $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +)$ est un groupe.

- l'élément neutre pour la multiplication est 1.
- tout élément a non nul est inversible par $\times$ ($(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \setminus \{0\}$).
  son inverse b se nomme "inverse" et est tel que $a \times b[p] \equiv 1$.
  L'existence de l'inverse est garantie par le fait que $\text{PGCD}(a, p) = 1$ pour tout $a \neq 0$ quand p premier.
- **conséquence :** $\left((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times, \times\right)$ est un groupe.
- il y a $p - 1$ éléments inversibles ($= \phi(p)$).
- si $a \not\equiv 0$, alors $a^b[p] \equiv \left((a[p])^{(b[p-1])}\right)[p]$ (Fermat)

Comme $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +)$ et $\left((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times, \times\right)$ sont des groupes, toute addition, multiplication ainsi que leurs opérations inverses sont toutes possibles et inversibles sur tout élément non nul.

Exemple 3.15.

$(\mathbb{F}_2, +, \times)$ est un groupe étendu particulièrement intéressant car $+$ correspond à l'opération `XOR` (**ou** exclusif) et $\times$ à l'opération `AND` (**et** logique) sur 1 bit.

3.5.2 Cas où n est composite

Pour $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ avec n composite

- l'élément neutre pour l'addition est 0.
- tout élément a est inversible par $+$.
  son inverse b se nomme "opposé" et est tel que $a + b[n] \equiv 0$.
- **conséquence :** $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est un groupe.

- l'élément neutre pour la multiplication est 1.
- les éléments ne sont pas tous inversibles.
  un élément a est inversible si et seulement si $\text{PGCD}(a, n) = 1$.
  il y a $\phi(n)$ éléments inversibles.

- Les autres éléments non nuls sont des diviseurs de zéro.
- **conséquence :** $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \times)$ n'est pas un groupe.
- si $\text{PGCD}(a, n) = 1$, alors $a^b[n] \equiv \left((a[n])^{(b[\phi(n)])}\right)[n]$ (Euler)
- La décomposition sous forme d'un produit de facteurs premiers n'existe pas nécessairement.

Ces ensembles ont un intérêt plus limité que les précédents en raison de l'inversibilité limitée pour l'opérateur $\times$.

4 Groupes cycliques

4.1 Ordre d'un élément dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Nous avons vu qu'il existe des entiers tels que $a^k[n] = 1$ (th. de Fermat et d'Euler). Nous étudions ici les propriétés de tels nombres dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$:

Nous allons tout d'abord nous intéresser au plus petit nombre k tel que $a^k = 1$.

Définition 3.12 (ordre d'un élément dans un ensemble muni d'un opérateur multiplicatif)

Soit l'ensemble $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \times)$.
L'ordre d'un élément a **inversible** est le plus petit entier $k > 0$ tel que $\underbrace{a \times \cdots \times a}_{k \text{ fois}} = a^k \equiv 1[n]$.

NOTATIONS:

- **ordre d'un élément :** on note $\text{ord}(a)$ l'ordre de l'élément a.
- **sous-ensemble engendré** : on note $\langle a \rangle$ le sous-ensemble engendré par a, à savoir $\langle a \rangle = \left\{a^1, a^2, \ldots, a^k\right\}$ où $k = \#E$.

Exemple 3.16.

dans $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \times)$, le sous-ensemble engendré par 3 est :
$3^1 = 3[4]$, $3^2 = 9 \equiv 1[4]$, $3^3 = 3^2 \times 3 = 1 \times 3 \equiv 3[4]$ (on cycle).
Donc, $\langle 3 \rangle = \{1, 3\}$ est un sous-ensemble de $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.
Son ordre est 2. On note $\text{ord}(3) = 2$.

Mais remarquons que tout élément n'a pas nécessairement d'ordre :

Exemple 3.17.

dans $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \times)$, le sous-ensemble engendré par 2 est :
$2^1 = 2[4]$, $2^2 = 4 \equiv 0[4]$, $2^3 = 8 \equiv 0[4]$ (stationnaire sur 0).
En effet, 2 est un diviseur de 0 et $2 \times 2 = 0[4]$.
Dès que 0 est atteint, le cycle s'arrête et ne peut continuer.
En conséquence, $\langle 2 \rangle = \{0, 2\}$ et $\text{ord}(2)$ n'est pas défini (on n'atteint jamais 1).

On peut déjà en déduire quelques propriétés immédiates :

- si E est un ensemble à n éléments, et que l'opérateur est interne, alors la suite $\{a^0, a^1, \ldots, a^{n-1}\}$ contient au plus n valeurs différentes.
- si a est un diviseur de 0 dans $(E, \times)$, alors $\text{ord}(a)$ n'est pas défini. On rappelle qu'un diviseur de 0 n'est pas inversible.
  Le problème survient donc **dès que** $(E, \times)$ **n'est pas un groupe.**

Voyons quelques exemples plus complets.

Exemple 3.18. ordre d'un élément dans $(\mathbb{F}_n, \times)$ avec $n = 5$ premier

$(\mathbb{F}_5, \times)$ n'est pas un groupe (0 n'est pas inversible).

a^1	a^2	a^3	a^4	ordre
0	0	0	0	?
1	1	1	1	1
2	4	$8 \equiv 3$	$16 \equiv 1$	4
3	$9 \equiv 4$	$27 \equiv 2$	$81 \equiv 1$	4
4	$16 \equiv 1$	$64 \equiv 4$	$256 \equiv 1$	2

$\langle 2 \rangle = \langle 3 \rangle = \{1, 2, 3, 4\}$, $\langle 1 \rangle = \{1\}$, $\langle 4 \rangle = \{1, 4\}$, $\langle 0 \rangle = \{0\}$.
$\text{ord}(2) = \text{ord}(3) = 4$, $\text{ord}(1) = 1$, $\text{ord}(4) = 2$, $\text{ord}(0)$ n'existe pas.
L'ordre est 4 pour 2 et 3 (les générateurs de $\mathbb{F}_5^\times$).
Noter que tous les ordres divisent 4.
Aucun sous-ensemble engendré ne génère tout l'ensemble (soit il manque 0, soit il manque tous les autres éléments).

Exemple 3.19. ordre d'un élément dans $((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times, \times)$ avec $n = 5$ premier

Cette fois $(\mathbb{F}_5^\times, \times)$ est bien un groupe. Donc,

- par construction, tous les éléments de $\mathbb{F}_5^\times$ sont inversibles.
- Nous avons vu que $\langle 2\rangle = \langle 3\rangle = \mathbb{F}_5^\times$. Ils engendrent donc tout le groupe.
- Notons que l'ordre est défini pour les autres éléments, mais qu'ils n'engendrent pas le groupe.

Exemple 3.20. ordre d'un élément dans $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \times)$ avec $n = 6$ composite

Comme $(\mathbb{F}_6, \times)$ n'est pas un groupe, on sait qu'il y aura un problème avec 0, mais voyons pour le reste :

a^1	a^2	a^3	a^4	a^5	a^6	ordre
0	0	0	0	0	0	?
1	1	1	1	1	1	1
2	4	$8 \equiv 2$	$16 \equiv 4$	$32 \equiv 2$	$64 \equiv 4$	?
3	$9 \equiv 3$	$27 \equiv 3$	$81 \equiv 3$	$243 \equiv 3$	$729 \equiv 3$	?
4	$16 \equiv 4$	$64 \equiv 4$	$256 \equiv 4$	$1024 \equiv 4$	$4096 \equiv 4$	?
5	$25 \equiv 1$	$125 \equiv 5$	$625 \equiv 1$	$3125 \equiv 5$	$15625 \equiv 1$	2

$\langle 1\rangle = \{1\}$, $\langle 2\rangle = \{2, 4\}$, $\langle 3\rangle = \{3\}$, $\langle 4\rangle = \{4\}$, $\langle 5\rangle = \{1, 5\}$.
$\mathrm{ord}(1) = 1$, $\mathrm{ord}(5) = 2$.
L'ordre n'est pas défini pour les autres éléments car, même si leurs sous-ensembles engendrés sont cycliques, ils ne contiennent pas 1.
Dans $\mathbb{F}_6$, 2, 3 et 4 ne sont pas inversibles car ils ne sont pas premiers avec 6.
Si on se place dans $(\mathbb{F}_6^\times, \times)$, remarquons que $\mathbb{F}_6^\times = \{1, 5\}$, et qu'alors, 5 engendre bien $\mathbb{F}_6^\times$.

Exercice 24. Éléments sans ordre

On se place dans $(\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}, \times)$.

1. Pour $a \in \{2, 3, 5, 9\}$, calculer de manière incrémentale $a^1, a^2, \ldots, a^6$ modulo 10 (chaque puissance s'obtient en multipliant la précédente par a).
2. Pour quels éléments la valeur 1 est-elle atteinte ? Donner leur ordre.
3. Calculer $\mathrm{PGCD}(a, 10)$ pour chaque valeur de a. Que remarque-t-on ?

Exercice 25. Éléments sans ordre

On se place dans $(\mathbb{Z}/14\mathbb{Z}, \times)$.

1. Pour $a \in \{2, 3, 7, 9\}$, calculer de manière incrémentale $a^1, a^2, \ldots, a^6$ modulo 14 (chaque puissance s'obtient en multipliant la précédente par a).
2. Pour quels éléments la valeur 1 est-elle atteinte ? Donner leur ordre.
3. Calculer $\mathrm{PGCD}(a, 14)$ pour chaque valeur de a. Que remarque-t-on ?

Formalisons ces constatations.

Proposition 3.3

Si $(E, \times)$ est un groupe, la totalité des éléments engendrés par a^k est obtenue avec les $\text{ord}(a)$ premières puissances, *i.e.* $k \in \{0, 1, \ldots, \text{ord}(a) - 1\}$.
➽ $k = \text{ord}(a) \Rightarrow \langle a \rangle = \left\{a^0, a^1, a^2, \ldots, a^{k-1}\right\}$.

Démonstration

Cette propriété est triviale, puisque a^0 est l'élément neutre (*i.e.* $\forall b \in E, a^0 \times b = b$).
Par définition de l'ordre, $a^{\text{ord}(a)} = a^0$.
En conséquence, $a^{\text{ord}(a)+k} = a^{\text{ord}(a)} \times a^k = a^0 \times a^k = a^k$.
Donc, tous les éléments possibles sont atteints pour $k = \text{ord}(a)$.
Après $\text{ord}(a)$, ils ne font que se répéter cycliquement. □

Proposition 3.4

Dans un groupe, $\text{ord}(a) = \#\langle a \rangle$

C'est la conséquence directe de la propriété précédente.

Exercice 26. Ordre d'un élément par calcul itératif

On se place dans $(\mathbb{F}_{17}^{\times}, \times)$.

1. Pour $a \in \{16, 13, 2, 3\}$, calculer les puissances successives $a^1, a^2, a^3, \ldots$ (en multipliant à chaque fois le résultat précédent par a, puis en réduisant modulo 17) jusqu'à obtenir 1. En déduire $\langle a \rangle$ et $\text{ord}(a)$.
2. Vérifier que $\text{ord}(a) = \#\langle a \rangle$.
3. Lequel de ces éléments engendre tous les éléments de $\mathbb{F}_{17}^{\times}$?

Exercice 27. Ordre d'un élément par calcul itératif

On se place dans $(\mathbb{F}_{29}^{\times}, \times)$.

1. Pour $a \in \{28, 12, 16, 3\}$, calculer les puissances successives $a^1, a^2, a^3, \ldots$ (en multipliant à chaque fois le résultat précédent par a, puis en réduisant modulo 29) jusqu'à obtenir 1. En déduire $\langle a \rangle$ et $\text{ord}(a)$.
2. Vérifier que $\text{ord}(a) = \#\langle a \rangle$.
3. Lequel de ces éléments engendre tous les éléments de $\mathbb{F}_{29}^{\times}$?

4.2 Définitions

4.2.1 Définitions

Ceci nous amène à la notion de groupe cyclique.

Définition 3.13 (Groupe cyclique)

Soit $(E, \times)$ un groupe.
E est un groupe **cyclique** s'il existe un élément $g \in E$ tel que $E = \langle g \rangle$,
ou de manière équivalente si $\text{ord}(g) = \#E$.

C'est-à-dire, un groupe est cyclique s'il existe au moins un élément qui permet d'engendrer tout le groupe. Donnons un nom aux éléments ayant cette propriété.

Définition 3.14 (élément primitif (ou générateur))

Un élément g dans un groupe cyclique $(E, \times)$ est dit un générateur si $\langle g \rangle = E$.

Exemple 3.21.

Dans l'exemple 3.19, $(\mathbb{F}_5^\times, \times)$ est un groupe cyclique car 2 et 3 sont des générateurs : $\langle 2 \rangle = \langle 3 \rangle = \mathbb{F}_5^\times$.

On a vu que l'ordre d'un élément était égal au cardinal du sous-ensemble engendré par cet élément (*i.e.* $\text{ord}(a) = \#\langle a \rangle$).

Par extension, on peut aussi définir l'ordre d'un groupe.

Définition 3.15 (ordre d'un groupe cyclique)

L'**ordre d'un groupe cyclique** $(E, \times)$ est le nombre d'éléments dans le groupe.
➽ $\text{ord}(E) = \#E$.

La signification est importante :

> Pour un groupe cyclique, la longueur de son plus long cycle coïncide avec son nombre d'éléments (c'est celui d'un de ses générateurs).

Par ailleurs, il existait aussi des éléments de ces ensembles qui n'étaient pas des générateurs, mais sur lesquels nous avions également un comportement cyclique.

Est-ce que ces éléments non générateurs engendrent aussi des groupes ? Il faudrait alors parler de sous-groupe. Définissons cette notion.

Exercice 28. Groupe cyclique ou non ?

1. Donner les éléments de $(\mathbb{Z}/22\mathbb{Z})^\times$ (les a tels que $\text{PGCD}(a, 22) = 1$) et l'ordre de ce groupe.
2. Calculer $\langle a \rangle$ et $\text{ord}(a)$ pour chacun de ses éléments. Le groupe est-il cyclique ? Si oui, donner ses générateurs.
3. Mêmes questions pour $(\mathbb{Z}/15\mathbb{Z})^\times$.

Exercice 29. Groupe cyclique ou non ?

1. Donner les éléments de $(\mathbb{Z}/18\mathbb{Z})^\times$ (les a tels que $\text{PGCD}(a, 18) = 1$) et l'ordre de ce groupe.
2. Calculer $\langle a \rangle$ et $\text{ord}(a)$ pour chacun de ses éléments. Le groupe est-il cyclique ? Si oui, donner ses générateurs.
3. Mêmes questions pour $(\mathbb{Z}/20\mathbb{Z})^\times$.

Exercice 30. Ordre d'un élément et générateur

On se place dans $(\mathbb{F}_n^\times, \times)$ avec $n = 13$.

1. Quel est le cardinal de $\mathbb{F}_{13}^\times$ et quels éléments contient-il ?
2. Redonner la définition de l'ordre d'un élément dans le cas d'un groupe multiplicatif.
3. Calculer l'ordre de 1. Que remarque-t-on ? (conclure pour tout n)
4. Calculer l'ordre des éléments pour $a \in \{12, 3, 5, 4, 7\}$. On écrira $\langle a \rangle$, et on indiquera si c'est un générateur.

4.3 Sous-groupes

Définition 3.16 (sous-groupe)

Soit $(E, \times)$ un groupe.
$F \subset E$ est un sous-groupe si :

- l'élément neutre e de E est dans F.
- pour tout couple d'éléments de F, $\times$ est une opération interne.
  ➽ $\forall a, b \in F, a \times b \in F$.
- pour tout élément a de F, son inverse est dans F.
  ➽ $\forall a \in F, \exists b \in F$ tel que $a \times b = e$.

Donnons un exemple dans un autre contexte, puisque cette notion n'est pas fondamentalement liée aux groupes cycliques.

Exemple 3.22.

Soit $(\mathbb{Q}^*, \times)$.
Soit $P = \left\{2^k, k \in \mathbb{Z}\right\}$ l'ensemble des puissances de 2.

- $1 = 2^0$. Donc $1 \in P$.
- si $a, b \in P$, alors il existe p, q tel que $a = 2^p$ et $b = 2^q$. On a $a \times b = 2^p \times 2^q = 2^{p+q} \in P$.
- si $a \in P$, alors il existe p tel que $a = 2^p$. L'inverse de a est $a^{-1} = 2^{-p}$. Donc $a^{-1} \in P$.

Donc, P est un sous-groupe de $(\mathbb{Q}^*, \times)$.

Proposition 3.5

Soit un groupe cyclique $(E, \times)$.
Pour tout $a \in E$, $(\langle a \rangle, \times)$ est un sous-groupe cyclique de E d'ordre $\text{ord}(a)$.

Démonstration

Clairement,

- si $\text{ord}(a)$ existe, alors l'élément neutre $e = a^0$ est dans $\langle a \rangle$ par définition.
- $\langle a \rangle$ contient toutes les puissances a^p de a. Donc pour tout p, q, $a^p \times a^q = a^{p+q} \in \langle a \rangle$.
- pour tout p, l'inverse de a^p est a^q tel que $p + q = \text{ord}(a)$ puisque $a^{p+q} = a^{\text{ord}(a)} = 1$.

Le sous-groupe obtenu est cyclique par construction. □

On pourra reprendre l'exemple 3.19 afin de confirmer l'intuition.

Exercice 31. Sous-groupe engendré

On se place dans $(\mathbb{F}_{41}^{\times}, \times)$.

1. Calculer $\langle 10 \rangle$ et $\langle 3 \rangle$ de manière itérative. En déduire $\text{ord}(10)$ et $\text{ord}(3)$.
2. Vérifier sur $\langle 3 \rangle$ les propriétés d'un sous-groupe :
   a) $1 \in \langle 3 \rangle$.
   b) calculer 9×27 et 40×32 modulo 41, et vérifier que les résultats sont dans $\langle 3 \rangle$.
   c) donner l'inverse de 3 et de 27 dans $\langle 3 \rangle$ (on pourra utiliser $3^k \times 3^{8-k} = 3^8$).
3. Donner $\langle 10 \rangle \cap \langle 3 \rangle$.

Exercice 32. Sous-groupe engendré

On se place dans $(\mathbb{F}_{53}^{\times}, \times)$.

1. Calculer $\langle 23 \rangle$ et $\langle 10 \rangle$ de manière itérative. En déduire $\text{ord}(23)$ et $\text{ord}(10)$.
2. Vérifier sur $\langle 10 \rangle$ les propriétés d'un sous-groupe :
   a) $1 \in \langle 10 \rangle$.
   b) calculer 47×24 et 28×46 modulo 53, et vérifier que les résultats sont dans $\langle 10 \rangle$.
   c) donner l'inverse de 10 et de 47 dans $\langle 10 \rangle$ (on pourra utiliser $10^k \times 10^{13-k} = 10^{13}$).
3. Donner $\langle 23 \rangle \cap \langle 10 \rangle$.

On peut donc en déduire que, dans un groupe cyclique (par exemple $\mathbb{F}_p^{\times}$), la fonction $f(x) = a^x$ **est toujours inversible** si a est **un générateur**.

La longueur du cycle associée à a est $\text{ord}(a)$.
Celle-ci peut être considérée comme une trajectoire dans $\langle a \rangle$.
Clairement, plus cette trajectoire est longue (*i.e.* plus $\text{ord}(a) = \#\langle a \rangle$ est grand), plus l'inversion de cette fonction est potentiellement difficile.

Dans les algorithmes cryptographiques, on exploite :

- l'inversibilité de la fonction $f(x) \equiv a^x[p]$ si a est un générateur,
- la difficulté à inverser cette fonction,
- cette dernière est liée à la longueur du cycle $\langle a \rangle$ pour a

Allons plus loin,

- combien y a-t-il de sous-groupes différents ?
- quel est leur cardinal ?

4.4 Théorème de Lagrange

Théorème 3.1 (Lagrange)

Soit $(E, \times)$ un groupe de cardinal fini.
Si F est un sous-groupe de E, alors le cardinal de F divise le cardinal de E.

Dans le cas d'un groupe cyclique, on a :

Proposition 3.6

Soit $(E, \times)$ un groupe cyclique.
Pour tout $a \in E$, $\text{ord}(a)$ divise le cardinal de E.

Ce qui est une application triviale du théorème de Lagrange puisque $\text{ord}(a) = \#\langle a \rangle$.

Exemple 3.23. ordre d'un élément dans $((\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times, \times)$

On reprend les résultats trouvés à l'exemple 3.18.
Le cardinal de $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times$ est 4.
$\langle 2 \rangle = \langle 3 \rangle = \{1, 2, 3, 4\}$, $\langle 1 \rangle = \{1\}$, $\langle 4 \rangle = \{1, 4\}$ sont tous des sous-groupes.
Leurs cardinaux sont $\text{ord}(2) = \text{ord}(3) = 4$, $\text{ord}(1) = 1$, $\text{ord}(4) = 2$.
Ils divisent bien tous le cardinal de $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times$.

Première conséquence : dans le cas d'un groupe cyclique E d'ordre n,
soit $D = \{d_1, \ldots, d_k\}$ l'ensemble de tous les diviseurs de n, alors :

- $\forall d \in D$, il existe un **unique** sous-groupe F de E tel que $\text{ord}(F) = d$.
- il y a donc exactement $\#D$ sous-groupes.

Attention : ce résultat est propre aux groupes cycliques. Le théorème de Lagrange dit seulement que l'ordre d'un sous-groupe divise n (voir la démonstration ci-dessous).

Noter que D contient toujours 1 et n. Il y a donc toujours au minimum deux sous-groupes :

- pour $d = 1 \Rightarrow \text{ord}(F) = 1$ qui correspond au cas où F ne contient que l'élément neutre 1.
- pour $d = n \Rightarrow \text{ord}(F) = n$ qui correspond au cas où $F = E$, donc l'ensemble complet.

Notation : Soit E un groupe cyclique d'ordre n et d un diviseur de n. On note S_d l'unique sous-groupe d'ordre d de E :
➽ $S_d = \{x \in E \text{ tel que } x^d = 1\}$.

Démonstration

Soit g un générateur de E.

- **existence :** $g^{n/d}$ est d'ordre d, donc $\left\langle g^{n/d} \right\rangle$ est un sous-groupe d'ordre d.
- **unicité :** soit F un sous-groupe d'ordre d. Par Lagrange, l'ordre de tout $x \in F$ divise d, donc $x^d = 1$. Ainsi, $F \subset \left\{x \in E \text{ tel que } x^d = 1\right\}$.
  Or $x = g^k$ vérifie $x^d = 1$ si et seulement si $n \mid kd$, *i.e.* si k est un multiple de n/d : il y a exactement d tels k dans $\{0, \dots, n-1\}$.
  Cet ensemble a donc d éléments, comme F : il est égal à F.

□

Remarques 18.

- si g est un générateur de E, alors $S_d = \left\langle g^{n/d} \right\rangle$.
- $S_1 = \{1\}$ et $S_n = E$.
- si $d \mid d'$, alors $S_d \subset S_{d'}$ (car $x^d = 1 \Rightarrow x^{d'} = 1$).

Exemple 3.24.

$(\mathbb{F}_7^\times, \times)$ est un groupe cyclique d'ordre $\phi(7) = 6$.
Il y a 4 diviseurs de 6 (notation de la leçon 2) : $H_2 \otimes H_3 = \{1, 2\} \otimes \{1, 3\} = \{1, 2, 3, 6\}$.
Il y a donc 4 sous-groupes de $(\mathbb{F}_7^\times, \times)$:

- $S_1 = \{1\}$,
- $S_2 = \langle 6 \rangle = \{1, 6\}$ $\quad (6^2 = 36 \equiv 1[7])$,
- $S_3 = \langle 2 \rangle = \langle 4 \rangle = \{1, 2, 4\}$ $\quad (2^2 = 4,\ 2^3 = 8 \equiv 1[7])$,
- $S_6 = \langle 3 \rangle = \langle 5 \rangle = \mathbb{F}_7^\times$ (c'est E lui-même).

Exercice 33. Construction des sous-groupes

On se place dans $(\mathbb{F}_{17}^\times, \times)$, dont 3 est un générateur.

1. Donner l'ordre du groupe, la liste de ses diviseurs, et le nombre de sous-groupes.
2. Pour chaque diviseur d, calculer $3^{16/d}$ modulo 17, puis $S_d = \left\langle 3^{16/d} \right\rangle$ de manière itérative.
3. Vérifier que $S_2 \subset S_4$, $S_4 \subset S_8$.
4. Vérifier que tout élément x de S_4 vérifie $x^4 \equiv 1[17]$.

Exercice 34. Construction des sous-groupes

On se place dans $(\mathbb{F}_{29}^\times, \times)$, dont 2 est un générateur.

1. Donner l'ordre du groupe, la liste de ses diviseurs, et le nombre de sous-groupes.
2. Pour chaque diviseur d, calculer $2^{28/d}$ modulo 29, puis $S_d = \left\langle 2^{28/d} \right\rangle$ de manière itérative.
3. Vérifier que $S_2 \subset S_4$, $S_2 \subset S_{14}$, $S_7 \subset S_{14}$.
4. Vérifier que tout élément x de S_7 vérifie $x^7 \equiv 1[29]$.

Exercice 35. Sous-groupes d'un ensemble cyclique - Théorème de Lagrange

En utilisant le théorème de Lagrange, pour les groupes cycliques suivants, indiquer combien ils ont de sous-groupes, et quel est l'ordre de chaque sous-groupe.
On pourra utiliser la machine à calculer.

1. $(\mathbb{F}_{257}^{\times}, \times)$
2. $(\mathbb{F}_{983}^{\times}, \times)$

Deuxième conséquence : dans le cas d'un groupe cyclique E d'ordre n, soit $D = \{d_1, \ldots, d_k\}$ l'ensemble de tous les diviseurs de n, comme les ordres ne peuvent être que des diviseurs de n, **alors il est inutile de tester d'autres ordres afin de déterminer l'ordre d'un élément.**

À savoir, pour déterminer l'ordre de a, calculer a^{d_i} dans l'ordre croissant des diviseurs d_i et s'arrêter dès que $a^{d_i} = 1$.

Exemple 3.25.

$(\mathbb{F}_{11}^{\times}, \times)$ est un groupe cyclique d'ordre $\phi(11) = 10$.
Il y a 4 diviseurs de 10 (notation de la leçon 2) : $H_2 \otimes H_5 = \{1, 2\} \otimes \{1, 5\} = \{1, 2, 5, 10\}$.
Il y a donc 4 sous-groupes de $(\mathbb{F}_{11}^{\times}, \times)$.
Déterminons l'ordre de ses éléments :

$1 = 1[11]$	$6^2 = 3[11],\ 6^5 = 10[11],\ 6^{10} = 1[11]$
$2^2 = 4[11],\ 2^5 = 10[11],\ 2^{10} = 1[11]$	$7^2 = 5[11],\ 7^5 = 10[11],\ 7^{10} = 1[11]$
$3^2 = 9[11],\ 3^5 = 1[11]$	$8^2 = 9[11],\ 8^5 = 10[11],\ 8^{10} = 1[11]$
$4^2 = 5[11],\ 4^5 = 1[11]$	$9^2 = 4[11],\ 9^5 = 1[11]$
$5^2 = 3[11],\ 5^5 = 1[11]$	$10^2 = 1[11]$

Donc, les générateurs des sous-groupes sont :

- pour S_1 : $\{1\}$
- pour S_2 : $\{10\}$
- pour S_5 : $\{3, 4, 5, 9\}$
- pour S_{10} : $\{2, 6, 7, 8\}$

La quantité de calcul est considérablement réduite.

Exercice 36. Ordre des éléments avec le théorème de Lagrange

On se place dans $(\mathbb{F}_{43}^{\times}, \times)$.

1. Donner l'ordre du groupe et la liste de ses diviseurs.
2. Pour $a \in \{6, 4, 2, 9, 3\}$, calculer a^d modulo 43 pour les diviseurs d pris dans l'ordre croissant, et s'arrêter dès que $a^d \equiv 1[43]$. En déduire $\text{ord}(a)$.
   Indication : $a^6 = (a^3)^2$, $a^{14} = (a^7)^2$, $a^{21} = a^{14} \times a^7$ (réduire modulo 43 à chaque étape).
3. Lesquels de ces éléments sont des générateurs ?

Exercice 37. Ordre des éléments avec le théorème de Lagrange

On se place dans $(\mathbb{F}_{61}^{\times}, \times)$.

1. Donner l'ordre du groupe et la liste de ses diviseurs.
2. Pour $a \in \{9, 21, 12, 8, 2\}$, calculer a^d modulo 61 pour les diviseurs d pris dans l'ordre croissant, et s'arrêter dès que $a^d \equiv 1[61]$. En déduire $\text{ord}(a)$.
   Indication : $a^6 = (a^3)^2$, $a^{10} = (a^5)^2$, $a^{12} = (a^6)^2$, $a^{15} = a^{10} \times a^5$, $a^{20} = (a^{10})^2$, $a^{30} = (a^{15})^2$ (réduire modulo 61 à chaque étape).
3. Lesquels de ces éléments sont des générateurs ?

Pour expliquer la proposition suivante, prenons un exemple :

Exemple 3.26.

On se place sur le groupe cyclique $(\mathbb{F}_n^{\times}, \times)$ avec $n = 7$. Son ordre est $\phi(7) = 6$.
Vérifions que 3 est un générateur : $3^1 \equiv 3[7]$, $3^2 \equiv 2[7]$, $3^3 \equiv 6[7]$, $3^6 \equiv 1[7]$.
Comme 3^k génère tous les éléments de $\mathbb{F}_7^{\times}$, s'il y a d'autres générateurs, ils doivent vérifier : $(3^k)^d = 3^{kd} \equiv 1[7]$.
Par le petit théorème de Fermat, on sait que : $3^{kd} \equiv 3^{kd[\phi(7)]} = 3^{kd[6]}[7]$, donc $3^{kd} \equiv 1[7] \Leftrightarrow kd \equiv 0[6]$
L'ordre d'un élément est le plus petit d tel que $kd \equiv 0[6]$, cherchons-le :

$$\begin{array}{llll} k=1, & d \equiv 0[6] & \Rightarrow d=6 & k=4, 4d \equiv 0[6] \Rightarrow d=3 \\ k=2, & 2d \equiv 0[6] & \Rightarrow d=3 & k=5, 5d \equiv 0[6] \Rightarrow d=6 \\ k=3, & 3d \equiv 0[6] & \Rightarrow d=2 & k=6, 6d \equiv 0[6] \Rightarrow d=1 \end{array}$$

Le plus petit d possible est obtenu en prenant $d = \frac{n-1}{\text{PGCD}(k,n-1)} = \frac{6}{\text{PGCD}(k,6)}$.
C'est un générateur si $d = 6$. Il faut $\text{PGCD}(k, 6) = 1$ ($\Rightarrow k$ inversible modulo 6).
Le nombre de générateurs est donc $\phi(6) = \phi(2) \times \phi(3) = 1 \times 2 = 2$.

On en déduit :

Proposition 3.7

Le nombre de générateurs du groupe cyclique $(E, \times)$ est $\phi(\#E) = \phi(\text{ord}(E))$.

Les sous-groupes d'un groupe cyclique sont eux-mêmes des groupes cycliques, en conséquence :

Proposition 3.8

Soit F un sous-groupe cyclique du groupe cyclique $(E, \times)$.
Le nombre de générateurs de F est $\phi(\#F)$.

Si on reprend l'exemple 3.25 précédent :

Exemple 3.27.

On avait trouvé pour les générateurs des sous-groupes :

- pour S_1 : $\{1\}$
- pour S_2 : $\{10\}$
- pour S_5 : $\{3, 4, 5, 9\}$
- pour S_{10} : $\{2, 6, 7, 8\}$

On a bien : S_1 a $\phi(1) = 1$ générateur, S_2 en a $\phi(2) = 1$, S_5 en a $\phi(5) = 4$, et S_{10} en a $\phi(10) = \phi(2) \cdot \phi(5) = 4$.

Troisième conséquence : dans le cas d'un groupe cyclique E d'ordre n, soit $D = \{d_1, \ldots, d_k\}$ l'ensemble de tous les diviseurs de n, alors le sous-groupe S_{d_i} (d'ordre d_i) a $\phi(d_i)$ générateurs.

Exercice 38. Nombre de sous-groupes et de générateurs

Pour $p \in \{29, 41, 61\}$, on considère le groupe cyclique $(\mathbb{F}_p^\times, \times)$.

1. Donner l'ordre du groupe et sa décomposition en facteurs premiers.
2. Donner les ordres des sous-groupes, et leur nombre.
3. Pour chaque sous-groupe S_d, donner son nombre de générateurs.
4. Donner le nombre de générateurs de $\mathbb{F}_p^\times$.

Exercice 39. Nombre de sous-groupes et de générateurs

Pour $p \in \{53, 73, 89\}$, on considère le groupe cyclique $(\mathbb{F}_p^\times, \times)$.

1. Donner l'ordre du groupe et sa décomposition en facteurs premiers.
2. Donner les ordres des sous-groupes, et leur nombre.
3. Pour chaque sous-groupe S_d, donner son nombre de générateurs.
4. Donner le nombre de générateurs de $\mathbb{F}_p^\times$.

Exercice 40. Générateur - Théorème de Lagrange

Dans $(\mathbb{F}_{23}^\times, \times)$, en utilisant le théorème de Lagrange :

1. donner l'ordre de 1, 2, 5 et 22.
2. l'un de ces éléments est-il un générateur ?
3. combien y-a-t-il de générateur ?
4. pour tous les sous-groupes, donner le nombre de générateurs.

4.5 Caractérisations

Appliquons les résultats précédents dans le cadre d'un opérateur multiplicatif :

Proposition 3.9 (Groupes cycliques multiplicatifs $((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times, \times)$)

- **caractérisation :** Si n est premier, alors $((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times, \times)$ est un groupe cyclique [a] et son ordre est $\phi(n)$.
- **ordre :** il est d'ordre $\phi(n)$ = cardinal de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ = nombre d'inversibles dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
- **nombre de générateurs :** il y a $\phi(\phi(n))$ générateurs (soit $\phi(\#(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times)$).
- **ordre d'un élément** a **:** l'ordre de a est le plus petit $d > 0$ tel que $a^d \equiv 1[n]$. On a : $d \mid \phi(n)$.
  $\Rightarrow$ tous les ordres divisent $\phi(n)$.
- **sous-groupes :** il y a autant de sous-groupes que de diviseurs d de $\phi(n)$.
  Pour chaque diviseur d de $\phi(n)$, on a :
  - ◇ il n'y a qu'un seul sous-groupe d'ordre d : c'est S_d.
  - ◇ son ordre (= son cardinal) est : $\text{ord}(S_d) = d$.
  - ◇ nombre de générateurs : $\phi(d)$.
  - ◇ il contient ses générateurs et tous les sous-groupes $S_{d'}$ tels que $d' \mid d$.

a. Ce ne sont pas les seuls ! Le "si et seulement si" est obtenu pour $n = 2$, 4, p^k et $2p^k$ où p est un premier > 2.

Exemple 3.28.

Prenons $((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times, \times)$ avec $n = 31$.
$\text{ord}\big((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times\big) = \phi(n) = \phi(31) = 30$ éléments.
Nombre de générateurs : $\phi(30) = \phi(2) \times \phi(3) \times \phi(5) = 1 \times 2 \times 4 = 8$.

	$\#S_i$	générateurs		éléments		contient
S_1	1	1	1	1	1	
S_2	2	1	30	2	1, 30	S_1
S_3	3	2	5, 25	3	1, 5, 25	S_1
S_5	5	4	2, 4, 8, 16	5	1, 2, 4, 8, 16	S_1
S_6	6	2	6, 26	6	1, 5, 6, 25, 26, 30	S_1, S_2, S_3
S_{10}	10	4	15, 23, 27, 29	10	1, 2, 4, 8, 15, 16, 23, 27, 29, 30	S_1, S_2, S_5
S_{15}	15	8	7, 9, 10, 14, 18, 19, 20, 28	15	1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 25, 28	S_1, S_3, S_5
S_{30}	30	8	3, 11, 12, 13, 17, 21, 22, 24	30	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30	$S_1, S_2, S_3, S_5, S_6, S_{10}, S_{15}$

Pour chaque sous-groupe S_i :

- Son ordre est i
- Le nombre de générateurs est $\phi(i)$. **Exemple :** pour S_{15}, $\phi(15) = \phi(3)\phi(5) = 8$
- contient tous les sous-groupes S_k tels que $k \mid i$. **Exemple :** $S_1, S_3, S_5 \subset S_{15}$

Pour trouver un élément primitif, il existe un critère encore plus rapide que celui de Lagrange. Il utilise la façon dont les sous-groupes s'incluent les uns dans les autres en fonction de la

divisibilité de leur ordre.

Si on reprend l'exemple 3.28 précédent, $n = 31$, donc $\phi(31) = 30 = 2 \times 3 \times 5$.
Donc S_{30} contient ses générateurs plus les sous-groupes S_2, S_3, S_5, S_6, S_{10}, S_{15}.
Remarquons que :

- $S_2, S_3 \subset S_6$, $S_2, S_5 \subset S_{10}$ et $S_3, S_5 \subset S_{15}$
- un élément qui n'est pas un générateur appartient à un sous-groupe S_d avec $d \neq 30$, donc à l'un des sous-groupes S_{15}, S_{10} ou S_6, qui contiennent tous les autres. Par exemple, si $a \in S_2$ ou $a \in S_3$, alors $a \in S_6$, donc $a^6 \equiv 1$. Notons que $6 = 30/5$.
- par définition, $a \in S_{30/p}$ si et seulement si $a^{30/p} \equiv 1$.

Au final, tester si $a^{\phi(n)/2} \not\equiv 1$, $a^{\phi(n)/3} \not\equiv 1$, $a^{\phi(n)/5} \not\equiv 1$ suffit.

Théorème 3.2 (élément générateur de $((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times, \times)$)

Soit la décomposition en facteurs premiers de $\phi(n) = \prod_{i=1}^{k} {p_i}^{n_i}$.
α est un générateur si et seulement si pour tout $1 \leq i \leq k$, on a $\alpha^{\phi(n)/p_i} \not\equiv 1[n]$.

Ceci exige de savoir factoriser $\phi(n)$, mais permet de tester plus rapidement si l'élément est primitif.

Exemple 3.29.

Soit $((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times, \times)$ avec $n = 37$.
On a $\phi(n) = \phi(37) = 36 = 2^2 \times 3^2$.
Ici, $p_1 = 2$, $n_1 = 2$, $p_2 = 3$, $n_2 = 2$.

Il suffit donc d'effectuer les tests suivants sur chaque élément $a \in \{2, \ldots, 36\}$:

$$a^{36/2} = a^{18} \not\equiv 1[37] \quad \text{et} \quad a^{36/3} = a^{12} \not\equiv 1[37]$$

Si tous ces tests sont vrais, alors a est un générateur.

Par exemple :

- pour $a = 2$, $2^{18} \equiv 36 \not\equiv 1[37]$ et $2^{12} \equiv 26 \not\equiv 1[37]$ $\Rightarrow$ générateur
- pour $a = 12$, $12^{18} \equiv 1[37]$ $\Rightarrow$ échec
- pour $a = 14$, $14^{18} \equiv 36 \not\equiv 1[37]$ et $14^{12} \equiv 1[37]$ $\Rightarrow$ échec
- ...

Dans ce cas particulier, on passe de 211 tests pour la méthode de Lagrange à 53 tests.

Exercice 41. Recherche d'un générateur

On se place dans $(\mathbb{F}_{41}^\times, \times)$.

1. Décomposer $\phi(41)$ en facteurs premiers. En déduire les puissances à calculer pour savoir si a est un générateur.
2. Effectuer le test pour $a = 2, 3, 4, 5, 6, 7$.
   Indication : $a^{20} = (a^{10})^2$.
3. Quel est le plus petit générateur de $\mathbb{F}_{41}^\times$?

Exercice 42. Recherche d'un générateur

On se place dans $(\mathbb{F}_{73}^{\times}, \times)$.

1. Décomposer $\phi(73)$ en facteurs premiers. En déduire les puissances à calculer pour savoir si a est un générateur.
2. Effectuer le test pour $a = 2, 3, 4, 5$.
   Indication : $a^{24} = (a^{12})^2$ et $a^{36} = a^{24} \times a^{12}$.
3. Quel est le plus petit générateur de $\mathbb{F}_{73}^{\times}$?

Un critère similaire peut être utilisé pour déterminer l'ordre d'un élément quelconque.

L'idée est la même que dans le cas précédent, sauf que l'on cherche à quel sous-groupe il appartient en faisant varier la valeur de k.

Théorème 3.3 (Ordre d'un élément dans $((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times}, \times)$)

Soit la décomposition en facteurs premiers de $\phi(n) = \prod_i {p_i}^{n_i}$.
Soit $g \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times}$. Soit k_i le plus grand entier tel que $g^{\phi(n)/{p_i}^{k_i}} \equiv 1[n]$.
Alors, l'ordre de g est $\prod_i {p_i}^{n_i - k_i}$.

Exemple 3.30.

Soit $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times}$ avec $n = 101$. $\phi(n) = n - 1 = 100 = 5^2 \cdot 2^2$. On cherche l'ordre de 2.

$p_1 = 2$	$p_2 = 5$
$k_1 = 2$, $2^{100/2^2} = 2^{25} \equiv 10$	$k_2 = 2$, $2^{100/5^2} = 2^4 \equiv 16$
$k_1 = 1$, $2^{100/2^1} = 2^{50} \equiv 100$	$k_2 = 1$, $2^{100/5^1} = 2^{20} \equiv 95$
$k_1 = 0$, $2^{100/2^0} = 2^{100} \equiv 1$	$k_2 = 0$, $2^{100/5^0} = 2^{100} \equiv 1$

D'où on tire que l'ordre de 2 est $2^{n_1 - k_1} \cdot 5^{n_2 - k_2} = 2^{2-0} \cdot 5^{2-0} = 100$.

Exercice 43. Ordre d'un élément par la décomposition de $\phi(n)$

On se place dans $(\mathbb{F}_{29}^{\times}, \times)$, avec $\phi(29) = 28 = 2^2 \times 7$.
Pour $a \in \{5, 17, 20, 2\}$:

1. calculer les puissances a^{28/q^k} nécessaires (indication : $a^{14} = (a^7)^2$),
2. en déduire les k_i pour chaque facteur premier p_i,
3. en déduire $\mathrm{ord}(a)$.

Exercice 44. Ordre d'un élément par la décomposition de $\phi(n)$

On se place dans $(\mathbb{F}_{53}^{\times}, \times)$, avec $\phi(53) = 52 = 2^2 \times 13$.
Pour $a \in \{23, 10, 4, 2\}$:

1. calculer les puissances a^{52/q^k} nécessaires (indication : $a^{13} = (a^6)^2 \times a$ et $a^{26} = (a^{13})^2$),
2. en déduire les k_i pour chaque facteur premier p_i,
3. en déduire $\mathrm{ord}(a)$.

4.6 Identité de Gauss

Nous donnons l'identité de Gauss qui montre une belle propriété que vous n'aviez peut-être pas remarquée :

Lemme 3.1 (Identité de Gauss)

Pour tout $n \geq 1$, n est égal à la somme des indicatrices d'Euler $\phi(d)$ pour d divisant n, à savoir :
$\forall n \geq 1,\ n = \sum_{d \text{ tel que } d|n} \phi(d)$
incluant 1 et n.

Exemple 3.31.

Pour $n = 10$, n est divisible par 1, 2, 5 et 10.
Donc,

$$\begin{aligned}\sum_{d \text{ tel que } d|10} \phi(d) &= \sum_{d \in \{1,2,5,10\}} \phi(d) \\ &= \phi(1) + \phi(2) + \phi(5) + \phi(10) = 1 + 1 + 4 + (1 \times 4) = 10\end{aligned}$$

Autrement dit, et dans notre cas, la somme du nombre de générateurs pour tous les sous-groupes est égale à l'ordre du groupe.

Ceci n'est guère étonnant dans le cadre du groupe cyclique multiplicatif $\mathbb{F}_p^\times$, puisque son cardinal est $\phi(p)$. Comme tout élément x de ce groupe a un ordre, il est générateur du sous-groupe d'ordre $\text{ord}(x)$ dont le cardinal est $\text{ord}(x)$. Le nombre de générateurs du sous-groupe est $\phi(\text{ord}(x))$. Au final, tout élément est dans un sous-groupe et la somme des générateurs dans tous les sous-groupes est égale au cardinal du groupe, donc $\phi(p)$.

Exercice 45. Ordres des éléments et identité de Gauss

On se place dans $(\mathbb{F}_{17}^\times, \times)$, qui est un groupe cyclique d'ordre 16.

1. En utilisant le théorème de Lagrange, déterminer l'ordre de chacun des 16 éléments : calculer de manière itérative $a^2 = a \times a$, $a^4 = a^2 \times a^2$, $a^8 = a^4 \times a^4$ (en réduisant modulo 17 à chaque étape), et s'arrêter dès que l'on obtient 1.
2. Compter le nombre d'éléments de chaque ordre d, et le comparer à $\phi(d)$.
3. Vérifier l'identité de Gauss pour 16.

Exercice 46. Ordres des éléments et identité de Gauss

On se place dans $((\mathbb{Z}/26\mathbb{Z})^\times, \times)$, qui est un groupe cyclique d'ordre 12.

1. En utilisant le théorème de Lagrange, déterminer l'ordre de chacun des 12 éléments : calculer de manière itérative $a^2 = a \times a$, $a^3 = a^2 \times a$, $a^4 = a^2 \times a^2$, $a^6 = a^3 \times a^3$ (en réduisant modulo 26 à chaque étape), et s'arrêter dès que l'on obtient 1.
2. Compter le nombre d'éléments de chaque ordre d, et le comparer à $\phi(d)$.
3. Vérifier l'identité de Gauss pour 12.

5 Application à la cryptographie

5.1 Exponentielle discrète, logarithme discret

Nous arrivons maintenant à un moment du cours où il devient possible de parler de méthode cryptographique moderne.

Considérons la fonction suivante :

Définition 3.17 (Exponentielle discrète)

Soit p un grand nombre premier et a un générateur du groupe cyclique $(\mathbb{F}_p^\times, \times)$.
La fonction $f(x) = a^x[p]$ est une exponentielle discrète.

Remarque 19.

Le a choisi étant un générateur, l'ordre de a est donc le même que l'ordre $\phi(p)$ du groupe. Cela signifie donc que f est une **application bijective** de $\{1, \ldots, \phi(p)\}$ dans lui-même. Elle est donc inversible.

La fonction inverse de l'exponentielle discrète est le **logarithme discret**.

Définition 3.18 (Problème du logarithme discret)

Soit $y = a^x[p]$ une exponentielle discrète.
Le problème de trouver x connaissant a, p et y s'appelle le problème du logarithme discret.

Tous les algorithmes connus pour calculer le logarithme discret nécessitent un temps de calcul non polynomial. Le meilleur algorithme actuellement connu est sous-exponentiel (en $L(p, \frac{1}{3})$).

En pratique, un tel calcul est prohibitif si p comporte plus de quelques milliers de bits.

Soit y calculé comme $y = a^x[p]$ avec a et p connus.
Le problème de trouver x connaissant a, p et y est infaisable en un temps raisonnable dès que p est assez grand, et qu'il est choisi de manière adéquate.

Remarque 20.

L'algorithme quantique de Shor peut également être utilisé pour résoudre le problème du logarithme discret. Comme indiqué précédemment, l'existence d'une machine quantique assez puissante reste encore hypothétique.

Exercice 47. Chiffrement à base de groupe cyclique

On voudrait utiliser un groupe cyclique pour chiffrer un message. La fonction de chiffrement est $f(m) = x^m[n]$ où $0 < x < n$ est la clé de chiffrement et m le message à chiffrer.
Pour un groupe cyclique $(\mathbb{F}_n^\times, \times)$

a) Comment a-t-on intérêt à choisir n ?

b) Que représente $\langle x \rangle$?

c) Comment, à partir de $c = f(m)$, recalcule-t-on m ? Qu'en conclure ?

Exercice 48. Exponentielle et logarithme discrets

On se place dans $(\mathbb{F}_{29}^{\times}, \times)$, dont 2 est un générateur.

1. Calculer de manière itérative la table de l'exponentielle discrète $f(x) = 2^x[29]$ pour $x = 1, \ldots, 28$.
2. À l'aide de la table, résoudre $2^x \equiv 10$, $2^x \equiv 17$, $2^x \equiv 13$ modulo 29.
3. Calculer 10×17 modulo 29, puis son logarithme discret. Le comparer à la somme des logarithmes discrets de 10 et de 17.
4. Trouver x tel que $2^x \equiv 7[29]$, puis vérifier que 2^{28-x} est l'inverse de 7 modulo 29.

Exercice 49. Exponentielle et logarithme discrets

On se place dans $(\mathbb{F}_{17}^{\times}, \times)$, dont 3 est un générateur.

1. Calculer de manière itérative la table de l'exponentielle discrète $f(x) = 3^x[17]$ pour $x = 1, \ldots, 16$.
2. À l'aide de la table, résoudre $3^x \equiv 7$, $3^x \equiv 12$, $3^x \equiv 5$ modulo 17.
3. Calculer 7×12 modulo 17, puis son logarithme discret. Le comparer à la somme des logarithmes discrets de 7 et de 12.
4. Trouver x tel que $3^x \equiv 5[17]$, puis vérifier que 3^{16-x} est l'inverse de 5 modulo 17.

5.2 Chiffrement de ElGamal

On se place dans le groupe cyclique $(\mathbb{F}_p^{\times}, \times)$ où p est un nombre premier.

Alice construit son système de chiffrement :

1. choisit un générateur g de $\mathbb{F}_p^{\times}$,
2. choisit une clé privée x (où $1 < x < p-1$),
3. calcule $h = g^x[p]$,
4. sa clé publique est (p, g, h)

Chiffrement : pour envoyer un message m à Alice, Bob récupère sa clé publique, puis :

1. il choisit un k aléatoirement $\in \{1, \ldots, p-2\}$ (uniformément, clé privée temporaire).
2. il calcule $c_1 = g^k[p]$ et $c_2 = m \cdot h^k \equiv m \cdot g^{kx}[p]$.
3. il envoie le message chiffré (c_1, c_2) à Alice.

Déchiffrement : pour déchiffrer le cryptogramme (c_1, c_2) reçu de Bob, Alice :

1. calcule $(c_1)^x = (g^k)^x \equiv g^{kx}[p]$
2. calcule l'inverse modulaire de $(c_1)^x$: $({c_1}^x)^{-1}$
3. et déchiffre le message avec : $c_2 \cdot ({c_1}^x)^{-1} = (m \cdot g^{kx}) \cdot (g^{kx})^{-1} \equiv m[p]$.

La sécurité est assurée par la difficulté du logarithme discret.

Exemple 3.32.

Système de chiffrement d'ElGamal dans $\mathbb{F}_{23}$
Choix du générateur : $g = 5$
Clé privée : $x = 6$
Calcul de la clé publique : $h = g^x[p] = 5^6 = 15625 \equiv 8[23]$
Chiffrement du message : $m = 12$ avec la clé temporaire $k = 3$

Calcul de $c_1 = g^k[p] = 5^3 = 125 \equiv 10[23]$
Calcul de $c_2 = m \cdot h^k[p]$: $h^k[p] = 8^3 = 512 \equiv 6[23]$
$c_2 = m \cdot h^k[p] = 12 \cdot 6 = 72 \equiv 3[23]$
Message chiffré : $(c_1, c_2) = (10, 3)$

Déchiffrement du message : $(c_1, c_2) = (10, 3)$
Calcul $c_1^x[p] = 10^6 = 1000000 \equiv 6[23]$
Inversion de c_1^x modulo $[p]$
On trouve : $4 \times 6 - 1 \times 23 = 1$ (utiliser Euclide étendu si besoin)
$(c_1^x)^{-1}[p] \equiv 4$
Décodage : $m = c_2 \cdot c_1^{x-1}[p] = 3 \times 4 = 12 \equiv 12[23]$

On retrouve bien le message original.

5.3 Échange de clés Diffie-Hellman

Mais comment Alice et Bob peuvent-ils s'échanger une clé secrète commune :

- **clé publique :** p premier, a générateur.
- **clés privées :** Alice choisit x et Bob choisit y indépendamment l'un de l'autre
- **échange des clés :**
  1. Alice calcule $A = a^x[p]$ et envoie A à Bob.
  2. Bob calcule $B = a^y[p]$ et envoie B à Alice.
  3. à la réception de la clé de Bob, Alice calcule $K = B^x = (a^y)^x \equiv a^{xy}[p]$.
  4. à la réception de la clé d'Alice, Bob calcule $K = A^y = (a^x)^y \equiv a^{xy}[p]$.
- Alice et Bob possèdent maintenant la même clé secrète partagée K qu'ils peuvent utiliser pour communiquer avec **une autre méthode de chiffrement** à clé secrète (chiffrement symétrique, par exemple AES).

La sécurité est assurée par la difficulté du logarithme discret.

Exercice 50. Échange de clés Diffie-Hellman

Alice et Bob utilisent la clé publique $p = 29$ et $a = 2$. Alice choisit la clé privée $x = 5$, et Bob la clé privée $y = 9$.

1. Calculer la valeur A envoyée par Alice et la valeur B envoyée par Bob.
2. Calculer la clé K obtenue par Alice et celle obtenue par Bob. Vérifier qu'elles sont égales.
3. Eve intercepte A et B. En calculant les puissances successives de 2 modulo 29 (ou en utilisant la table de l'exercice « Exponentielle et logarithme discrets (dans $\mathbb{F}_{29}^\times$) »), retrouver x, puis la clé K.

Exercice 51. Échange de clés Diffie-Hellman

Alice et Bob utilisent la clé publique $p = 17$ et $a = 3$. Alice choisit la clé privée $x = 7$, et Bob la clé privée $y = 5$.

1. Calculer la valeur A envoyée par Alice et la valeur B envoyée par Bob.
2. Calculer la clé K obtenue par Alice et celle obtenue par Bob. Vérifier qu'elles sont égales.
3. Eve intercepte A et B. En calculant les puissances successives de 3 modulo 17 (ou en utilisant la table de l'exercice « Exponentielle et logarithme discrets (dans $\mathbb{F}_{17}^{\times}$) »), retrouver x, puis la clé K.

Exercice 52. Chiffrement de ElGamal

1. Alice construit son système de chiffrement dans $\mathbb{F}_{19}^{\times}$, en choisissant $g = 3$ comme générateur et $x = 6$ comme clé privée. Calculer sa clé publique.
2. Alice fournit sa clé publique à Bob. Chiffrer le message $m = 12$ que Bob veut envoyer à Alice, en utilisant $k = 5$ comme clé temporaire.
3. Alice reçoit le message $(6, 17)$ de Bob. Déchiffrer le message.

6 Conclusion

Notions centrales du chapitre :

- calculs sur un ensemble quotient
- propriétés des groupes additifs et multiplicatifs dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
- groupes cycliques $((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times}, \times)$:
  - ◇ ordre d'un élément, sous-groupes engendrés, générateurs.
  - ◇ ordre d'un groupe, d'un sous-groupe,
  - ◇ conséquences du théorème de Lagrange (en particulier pour le calcul des générateurs, la détermination des sous-groupes, et leurs ordres).

7 Annexe : résultats des exercices

Exercice 24 – Éléments sans ordre

1. $2 : 2, 4, 8, 6, 2, 4$; $3 : 3, 9, 7, 1, 3, 9$; $5 : 5, 5, \ldots$; $9 : 9, 1, 9, 1, \ldots$

2. $\mathrm{ord}(3) = 4$, $\mathrm{ord}(9) = 2$; 2 et 5 n'atteignent jamais 1 (pas d'ordre)

3. $\mathrm{PGCD}(a, 10) = 2, 1, 5, 1$: seuls les inversibles ($\mathrm{PGCD}(a, 10) = 1$) ont un ordre

Exercice 25 – Éléments sans ordre

1. $2 : 2, 4, 8, 2, 4, 8$; $3 : 3, 9, 13, 11, 5, 1$; $7 : 7, 7, \ldots$; $9 : 9, 11, 1, 9, 11, 1$

2. $\mathrm{ord}(3) = 6$, $\mathrm{ord}(9) = 3$; 2 et 7 n'ont pas d'ordre

3. $\mathrm{PGCD}(a, 14) = 2, 1, 7, 1$: seuls les inversibles ont un ordre

Exercice 26 – Ordre d'un élément par calcul itératif

1. $\langle 16\rangle = \{16, 1\}$, $\langle 13\rangle = \{13, 16, 4, 1\}$, $\langle 2\rangle = \{2, 4, 8, 16, 15, 13, 9, 1\}$, $\langle 3\rangle = \mathbb{F}_{17}^{\times}$; ordres $2, 4, 8, 16$

2. $\mathrm{ord}(a) = \#\langle a\rangle$ dans chaque cas

3. 3 engendre $\mathbb{F}_{17}^{\times}$

Exercice 27 – Ordre d'un élément par calcul itératif

1. $\langle 28\rangle = \{28, 1\}$, $\langle 12\rangle = \{12, 28, 17, 1\}$, $\langle 16\rangle = \{16, 24, 7, 25, 23, 20, 1\}$, $\langle 3\rangle = \mathbb{F}_{29}^{\times}$; ordres $2, 4, 7, 28$

2. $\mathrm{ord}(a) = \#\langle a\rangle$ dans chaque cas

3. 3 engendre $\mathbb{F}_{29}^{\times}$

Exercice 28 – Groupe cyclique ou non ?

1. $(\mathbb{Z}/22\mathbb{Z})^{\times} = \{1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21\}$, d'ordre 10

2. ordres : 1 (pour 1), 2 (pour 21), 5 (pour $3, 5, 9, 15$), 10 (pour $7, 13, 17, 19$) : cyclique, générateurs $7, 13, 17, 19$

3. $(\mathbb{Z}/15\mathbb{Z})^{\times} = \{1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14\}$, d'ordre 8 ; ordre maximal 4 : non cyclique

Exercice 29 – Groupe cyclique ou non ?

1. $(\mathbb{Z}/18\mathbb{Z})^{\times} = \{1, 5, 7, 11, 13, 17\}$, d'ordre 6

2. ordres : 1 (pour 1), 2 (pour 17), 3 (pour $7, 13$), 6 (pour $5, 11$) : cyclique, générateurs $5, 11$

3. $(\mathbb{Z}/20\mathbb{Z})^{\times} = \{1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19\}$, d'ordre 8 ; ordre maximal 4 : non cyclique

Exercice 30 – Ordre d'un élément et générateur

1. $\#\mathbb{F}_{13}^{\times} = 12 : \{1, \ldots, 12\}$

2. $\mathrm{ord}(a) =$ plus petit $k > 0$ tel que $a^k \equiv 1$

3. $\mathrm{ord}(1) = 1$ (pour tout n)

4. $\mathrm{ord}(12) = 2$, $\mathrm{ord}(3) = 3$, $\mathrm{ord}(5) = 4$, $\mathrm{ord}(4) = 6$, $\mathrm{ord}(7) = 12$: seul 7 est un générateur

Exercice 31 – Sous-groupe engendré

1. $\langle 10\rangle = \{10, 18, 16, 37, 1\}$, $\mathrm{ord}(10) = 5$; $\langle 3\rangle = \{3, 9, 27, 40, 38, 32, 14, 1\}$, $\mathrm{ord}(3) = 8$

2. $9 \times 27 \equiv 38$, $40 \times 32 \equiv 9$ (dans $\langle 3\rangle$) ; $3^{-1} = 14$, $27^{-1} = 38$

3. $\langle 10\rangle \cap \langle 3\rangle = \{1\}$

Exercice 32 – Sous-groupe engendré

1. $\langle 23\rangle = \{23, 52, 30, 1\}$, $\mathrm{ord}(23) = 4$; $\langle 10\rangle = \{10, 47, 46, 36, 42, 49, 13, 24, 28, 15, 44, 16, 1\}$, $\mathrm{ord}(10) = 13$

2. $47 \times 24 \equiv 15$, $28 \times 46 \equiv 16$ (dans $\langle 10\rangle$) ; $10^{-1} = 16$, $47^{-1} = 44$

3. $\langle 23\rangle \cap \langle 10\rangle = \{1\}$

Exercice 33 – Construction des sous-groupes

1. ordre 16, diviseurs $1, 2, 4, 8, 16$: 5 sous-groupes

2. $S_1 = \{1\}$, $S_2 = \{1, 16\}$, $S_4 = \{1, 4, 13, 16\}$, $S_8 = \{1, 2, 4, 8, 9, 13, 15, 16\}$, $S_{16} = \mathbb{F}_{17}^{\times}$

3. $S_2 \subset S_4 \subset S_8$

4. $x^4 \equiv 1$ pour $x \in \{1, 4, 13, 16\}$

Exercice 34 – Construction des sous-groupes

1. ordre 28, diviseurs $1, 2, 4, 7, 14, 28$: 6 sous-groupes

2. $S_2 = \{1, 28\}$, $S_4 = \{1, 12, 17, 28\}$, $S_7 = \{1, 7, 16, 20, 23, 24, 25\}$, $S_{14} = \{1, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 16, 20, 22, 23$ $S_{28} = \mathbb{F}_{29}^{\times}$

3. $S_2 \subset S_4$, $S_2 \subset S_{14}$, $S_7 \subset S_{14}$

4. $x^7 \equiv 1$ pour tout $x \in S_7$

Exercice 35 – Sous-groupes d'un ensemble cyclique - Théorème de Lagrange

1. $256 = 2^8$: 9 sous-groupes, d'ordres $1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256$

2. $982 = 2 \times 491$: 4 sous-groupes, d'ordres $1, 2, 491, 982$

Exercice 36 – Ordre des éléments avec le théorème de Lagrange

1. ordre 42, diviseurs $1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42$

2. $\text{ord}(6) = 3$, $\text{ord}(4) = 7$, $\text{ord}(2) = 14$, $\text{ord}(9) = 21$, $\text{ord}(3) = 42$

3. 3 est un générateur

Exercice 37 – Ordre des éléments avec le théorème de Lagrange

1. ordre 60, diviseurs $1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60$

2. $\text{ord}(9) = 5$, $\text{ord}(21) = 12$, $\text{ord}(12) = 15$, $\text{ord}(8) = 20$, $\text{ord}(2) = 60$

3. 2 est un générateur

Exercice 38 – Nombre de sous-groupes et de générateurs

1. $28 = 2^2 \times 7$; $40 = 2^3 \times 5$; $60 = 2^2 \times 3 \times 5$

2. un sous-groupe par diviseur : 6, 8 et 12 sous-groupes

3. S_d a $\phi(d)$ générateurs

4. 12, 16 et 16 générateurs

Exercice 39 – Nombre de sous-groupes et de générateurs

1. $52 = 2^2 \times 13$; $72 = 2^3 \times 3^2$; $88 = 2^3 \times 11$

2. un sous-groupe par diviseur : 6, 12 et 8 sous-groupes

3. S_d a $\phi(d)$ générateurs

4. 24, 24 et 40 générateurs

Exercice 40 – Générateur - Théorème de Lagrange

a. $\text{ord}(1) = 1$, $\text{ord}(2) = 11$, $\text{ord}(5) = 22$, $\text{ord}(22) = 2$

b. 5 est un générateur

c. $\phi(22) = 10$ générateurs

d. S_1 : 1, S_2 : 1, S_{11} : 10, S_{22} : 10 générateurs

Exercice 41 – Recherche d'un générateur

1. $40 = 2^3 \times 5$: tester a^{20} et a^8

2. $2, 3, 4, 5$ ne sont pas générateurs ; 6 et 7 le sont

3. le plus petit générateur est 6

Exercice 42 – Recherche d'un générateur

1. $72 = 2^3 \times 3^2$: tester a^{36} et a^{24}

2. $2, 3, 4$ ne sont pas générateurs ; 5 l'est

3. le plus petit générateur est 5

Exercice 43 – Ordre d'un élément par la décomposition de $\phi(n)$

2. $(k_1, k_2) = (1, 0)$ pour 5, $(0, 1)$ pour 17, $(2, 0)$ pour 20, $(0, 0)$ pour 2

3. $\text{ord}(5) = 14$, $\text{ord}(17) = 4$, $\text{ord}(20) = 7$, $\text{ord}(2) = 28$

Exercice 44 – Ordre d'un élément par la décomposition de $\phi(n)$

2. $(k_1, k_2) = (0, 1)$ pour 23, $(2, 0)$ pour 10, $(1, 0)$ pour 4, $(0, 0)$ pour 2

3. $\text{ord}(23) = 4$, $\text{ord}(10) = 13$, $\text{ord}(4) = 26$, $\text{ord}(2) = 52$

Exercice 45 – Ordres des éléments et identité de Gauss

1. ordre 1 : 1 ; 2 : 16 ; 4 : 4, 13 ; 8 : 2, 8, 9, 15 ; 16 : 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14

2. il y a $\phi(d)$ éléments d'ordre d

3. $1 + 1 + 2 + 4 + 8 = 16$

Exercice 46 – Ordres des éléments et identité de Gauss

1. ordre 1 : 1 ; 2 : 25 ; 3 : 3, 9 ; 4 : 5, 21 ; 6 : 17, 23 ; 12 : 7, 11, 15, 19

2. il y a $\phi(d)$ éléments d'ordre d
3. $1+1+2+2+2+4=12$

Exercice 47 – Chiffrement à base de groupe cyclique
a. n premier et grand, de préférence $n=2k+1$ avec k premier (maximum de générateurs)
b. $\langle x\rangle$: sous-groupe engendré par x, de cardinal $\mathrm{ord}(x)$
c. il faut résoudre $x^m \equiv c$: logarithme discret, infaisable pour n grand

Exercice 48 – Exponentielle et logarithme discrets
1. 2^x pour $x = 1..28 : 2, 4, 8, 16, 3, 6, 12, 24, 19, 9, 18, 7, 14, 28, 27, 25, 21, 13, 26, 23, 17, 5, 10, 20, 11, 22, 15$
2. $x = 23$, 21, 18
3. $10 \times 17 \equiv 25 = 2^{16}$ et $23 + 21 = 44 \equiv 16$ [28]
4. $x = 12$; $2^{16} = 25 = 7^{-1}$

Exercice 49 – Exponentielle et logarithme discrets
1. 3^x pour $x = 1..16 : 3, 9, 10, 13, 5, 15, 11, 16, 14, 8, 7, 4, 12, 2, 6, 1$
2. $x = 11$, 13, 5
3. $7 \times 12 \equiv 16 = 3^8$ et $11 + 13 = 24 \equiv 8$ [16]
4. $x = 5$; $3^{11} = 7 = 5^{-1}$

Exercice 50 – Échange de clés Diffie-Hellman
1. $A = 3$, $B = 19$
2. $K = 21$
3. $x = 5$, $K = 21$

Exercice 51 – Échange de clés Diffie-Hellman
1. $A = 11$, $B = 5$
2. $K = 10$
3. $x = 7$, $K = 10$

Exercice 52 – Chiffrement de ElGamal
1. $h = 3^6[19] = 7$: clé publique $(p, g, h) = (19, 3, 7)$
2. $(c_1, c_2) = (15, 18)$
3. $c_1^x \equiv 11$, $11^{-1} \equiv 7$, $m = 17 \times 7[19] = 5$